

Módulo 04: Fallas de Mercado I

Tema 10: Externalidades

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional I

- Lo primero que se debe establecer es si el país **será un exportador o importador** de textiles.

Precio Internacional

- El precio internacional es aquel que predomina en el **mercado mundial** para un bien en particular.
- Para ello, es necesario observar el **precio internacional** de los textiles y **compararlo** con el **precio de equilibrio en el mercado nacional**.

Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional II

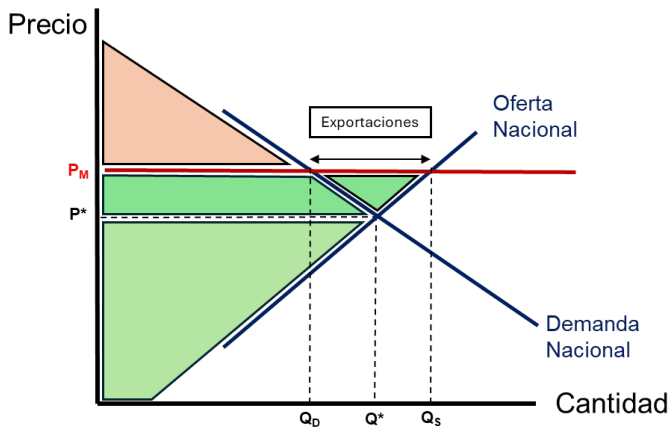
País Exportador

- Si el **precio internacional es superior al precio nacional**, el país se convertirá en exportador de textiles una vez que se permita el comercio internacional.
- En este escenario, **los productores se beneficiarán**, ya que podrán recibir un precio más alto al vender sus textiles en el mercado internacional.

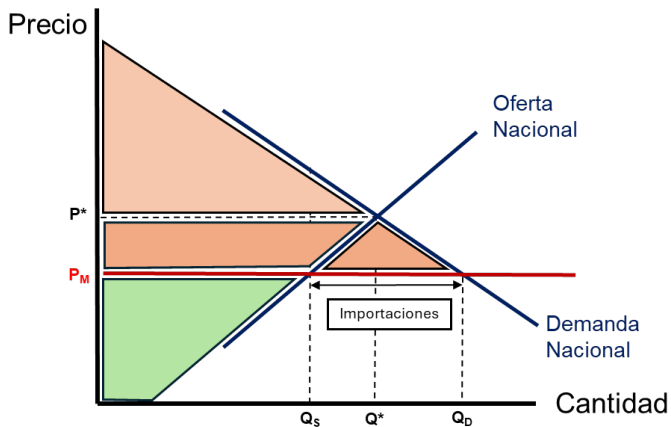
País Importador

- Si el **precio internacional es inferior al precio nacional**, el país se convertirá en importador de textiles.
- En este caso, **los consumidores nacionales aprovecharán la oportunidad** de adquirir textiles más baratos en los mercados internacionales.

Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional III



Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional IV



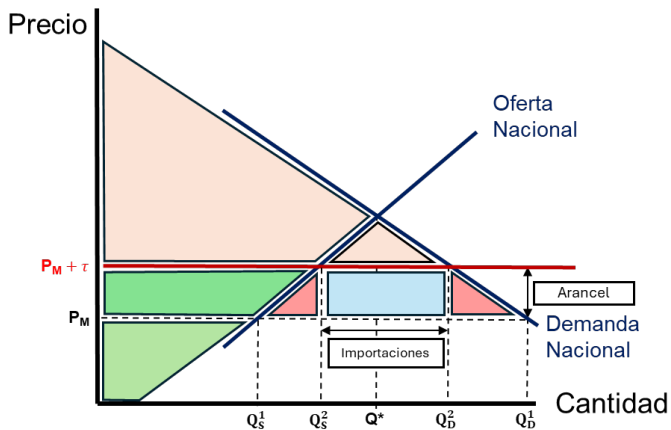
Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional V

- **Independientemente de si un país es exportador o importador**, le conviene participar en el comercio internacional porque **las ganancias en eficiencia superan las pérdidas en términos de recursos**.
- El comercio internacional permite **mejorar la eficiencia económica** al asignar los recursos, aumentando el tamaño total de la economía (la torta).
- Sin embargo, este incremento en eficiencia **no siempre se traduce en equidad**.

Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional VI

- Un arancel es un **impuesto** aplicado a un bien que es **producido fuera del país** y que se **vende en el mercado doméstico**.
- En este contexto, el arancel produce dos efectos:
 - ① **Aumento de producción nacional.**
 - ② **Reducción del consumo nacional.**

Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional VII



Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 **Objetivos**
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

- ① **Comprender el concepto de externalidades:** Entender cómo las externalidades (tanto positivas como negativas) afectan el bienestar social y los resultados del mercado.
- ② **Analizar las fallas de mercado:** Explorar cómo las externalidades conducen a una asignación ineficiente de recursos y cómo el equilibrio de mercado puede no ser socialmente óptimo en presencia de externalidades.
- ③ **Evaluar soluciones para internalizar externalidades:** Examinar las posibles intervenciones del gobierno, como impuestos pigouvianos, subsidios o permisos de emisión, para corregir las ineficiencias del mercado y maximizar el bienestar social.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
10	12.1 - 12.3	18.1 -18.4	34

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades**
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

Externalidad

- El **impacto no compensado** de las acciones de un agente económico (persona o empresa) en el **bienestar de un tercero** (o en el proceso productivo de otra empresa).
- Este concepto describe situaciones en las que los efectos de la actividad económica de una parte se trasladan a otra **sin que exista una compensación adecuada**.
- Las externalidades pueden ser **negativas**, como la contaminación que afecta a otros sin recibir compensación, o **positivas**, como cuando una mejora en la infraestructura de una empresa beneficia indirectamente a otras sin que estas paguen por ese beneficio.

Externalidad en el Consumo

- Decimos que hay una externalidad en el consumo si a un **consumidor** le afecta directamente la producción o el consumo de otros.
- Por ejemplo, a la gente no le da igual que su vecino escuche música a todo volumen a las tres de la madrugada, ni que la persona sentada en la mesa de al lado en un restaurante fume un cigarrillo de mala calidad, ni la cantidad de contaminación que producen los automóviles al pasar por su calle. Decimos que en todos estos casos existen **externalidades negativas en el consumo**.
- En cambio, si a una persona le causa placer observar las flores de su vecino, decimos que existe una **externalidad positiva en el consumo**.

Externalidad en el Producción

- Del mismo modo, existe una externalidad en la producción cuando las decisiones de una empresa o de un consumidor influyen en las posibilidades de producción de otra **empresa**.
- Un ejemplo clásico es el del campo de manzanos situado cerca de un apicultor, en el que la producción genera **externalidades positivas mutuas**; la producción de cada una de las empresas afecta positivamente a las posibilidades de producción de la otra.
- Otro ejemplo es el de una piscifactoría cuya producción resulta afectada **negativamente** por la cantidad de contaminantes que se viertan en las aguas que utiliza.

Características de las Externalidades

- La característica crucial de las externalidades es que los bienes que las generan interesan a los individuos, pero **no se venden en mercados organizados**.
- **No existe un mercado** de música alta a las tres de la madrugada ni de humo de cigarrillos baratos ni de vecinos con hermosos jardines de flores.
- Es esta **ausencia de mercados de externalidades** la que plantea problemas.

Dinámica de las Externalidades I

- Hasta ahora hemos supuesto implícitamente que cada agente podía elegir su consumo o su producción sin preocuparse de lo que hacían los demás.
- Los consumidores y los productores se relacionaban a través del mercado, por lo que lo único que necesitaban conocer los agentes económicos eran los **precios de mercado** y sus propias posibilidades de consumo o de producción.
- Ahora, abandonaremos este supuesto y analizaremos las **consecuencias económicas de las externalidades**.

- Dado que los compradores y vendedores **no toman en cuenta los efectos externos de sus acciones** al decidir cuánto demandar o vender, el equilibrio de mercado **no es eficiente cuando existen externalidades**.
- Esto se debe a que el mercado, por sí solo, no internaliza los costos o beneficios que se generan para terceros.
- Como resultado, **el equilibrio de mercado falla en maximizar el beneficio social**.

Dinámica de las Externalidades III

- En presencia de externalidades, la cantidad producida o consumida **puede ser excesiva** (en el caso de externalidades negativas) o **insuficiente** (en el caso de externalidades positivas) en comparación con el nivel óptimo que maximizaría el bienestar de la sociedad en su conjunto.
- Si hay externalidades, el mercado no da lugar necesariamente a una asignación eficiente de los recursos.
- Sin embargo, hay otras instituciones sociales como el sistema jurídico o la **intervención del Estado**, que pueden, hasta cierto punto, "reproducir" el mecanismo del mercado y, por lo tanto, **lograr la eficiencia**.

- Para entender cómo las externalidades distribuyen los recursos de manera **ineficiente**, recordemos las herramientas de Bienestar Económico que vimos anteriormente.
- La **curva de demanda** de un bien refleja el valor que tiene ese bien para los consumidores, medido a través de los precios que están **dispuestos a pagar**.
- Para cualquier cantidad, la altura de la **curva de demanda** muestra la **disposición al pago del comprador marginal**, lo que representa el valor para los consumidores de la última unidad vendida.

Externalidades e Ineficiencia II

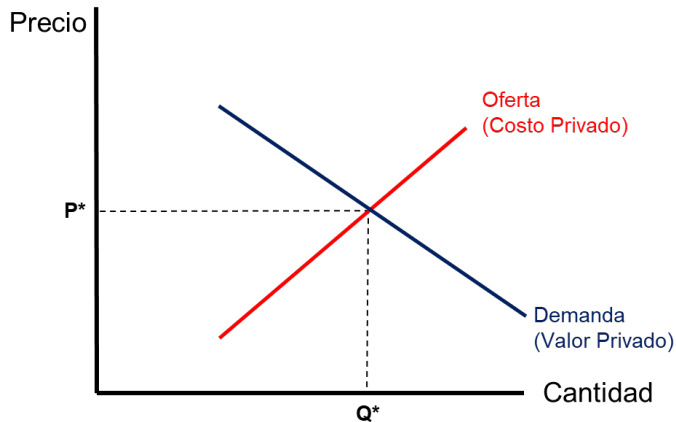
- Por otro lado, la **curva de oferta** refleja los **costos de producción de ese bien**. Para cualquier cantidad, la altura de la curva de oferta muestra el **costo del vendedor marginal**, es decir, el costo para el productor de la última unidad vendida.
- Cuando **no hay intervención del gobierno**, el precio se ajusta para balancear la oferta y la demanda del bien, lo que permite **maximizar tanto el excedente del productor como el excedente del consumidor**.
- Sin embargo, en **presencia de externalidades**, este equilibrio no conduce a una distribución eficiente de los recursos, ya que no se consideran los efectos externos sobre terceros, lo que genera una **desviación del óptimo social**.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas**
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

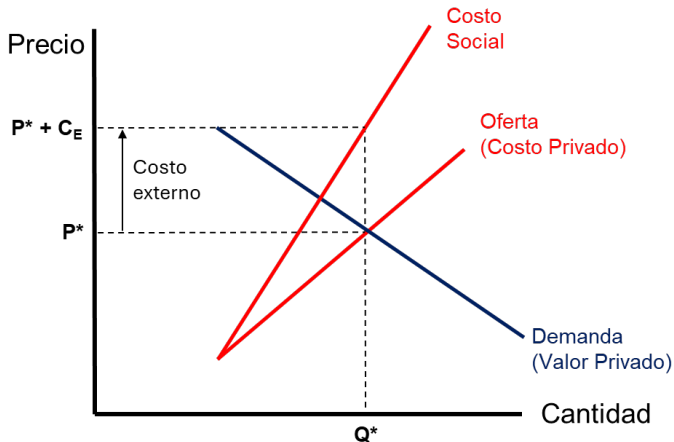
Externalidades Negativas I

- Supongamos que la producción de un bien emite contaminación (por cada unidad producida, una cantidad de humo entra a la atmósfera).
- Este humo crea un riesgo para la salud de quienes respiran ese aire, lo que constituye una **externalidad negativa**.
- El mercado, desde una **perspectiva privada**, encuentra su equilibrio en (Q^*, P^*) .



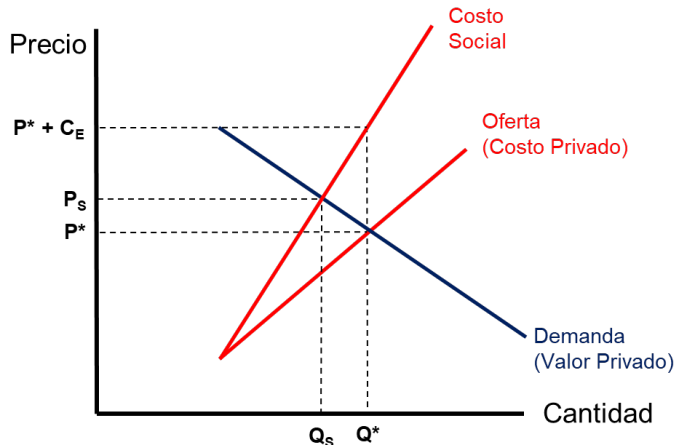
Externalidades Negativas II

- Debido a esta externalidad, el **costo para la sociedad** de la producción del bien es **mayor** que el **costo percibido por los productores**.
- Los productores solo consideran sus **costos privados**, es decir, los gastos directos relacionados con la producción, como los insumos y la mano de obra, pero **no internalizan el costo adicional que la contaminación impone sobre terceros**.



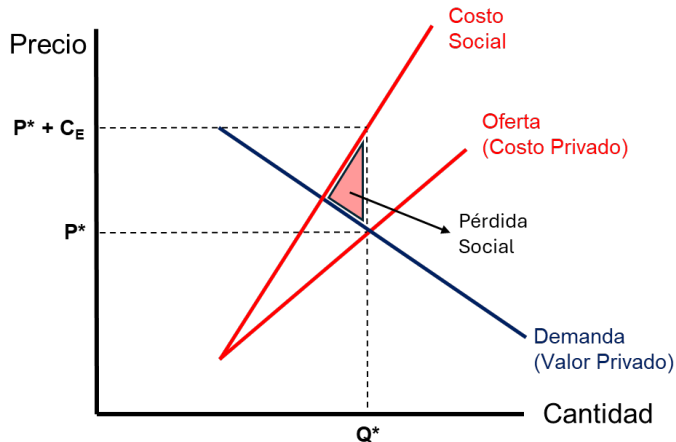
Externalidades Negativas III

- El **costo social** de la producción incluye tanto los **costos privados** de los productores, como el **costo que soportan aquellos afectados por la contaminación**.
- Esta diferencia entre los costos privados y los costos sociales significa que **el mercado, por sí solo, producirá más de lo que sería eficiente desde el punto de vista social**, ya que no se tiene en cuenta el daño causado por la contaminación.



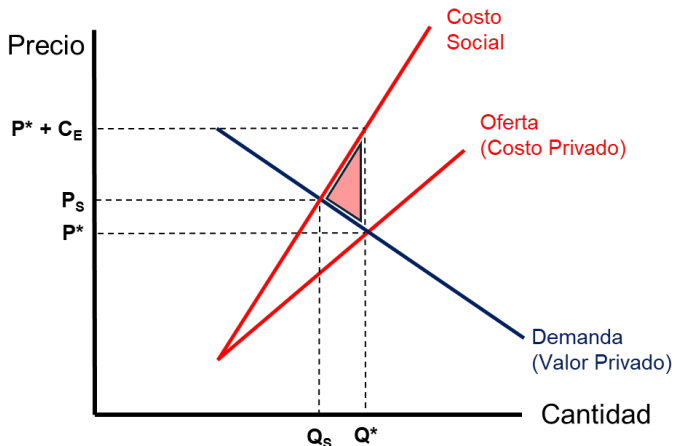
Externalidades Negativas IV

- La **diferencia** entre la curva de costo social y la curva de oferta (costo privado) refleja el **costo de la polución emitida por la producción del bien**.
- Esta diferencia surge porque los productores **no internalizan los costos externos** que su producción impone sobre la sociedad, como los efectos nocivos de la contaminación.



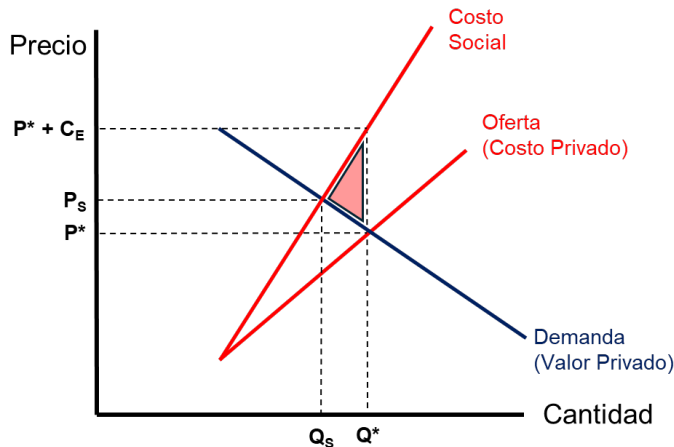
Externalidades Negativas V

- Para determinar la **cantidad óptima** del bien que se debería producir, hay que pensar en lo que haría un **planificador benevolente**, cuyo objetivo sería **maximizar el bienestar social**.
- Este bienestar se define como la diferencia entre el **valor del consumo del bien** (reflejado en la curva de demanda) y los **costos sociales del bien**, que incluyen tanto los costos privados de producción como los costos externos de contaminación.



Externalidades Negativas VI

- El planificador entiende que, para maximizar el bienestar social, el costo de producción no solo incluye los costos privados que enfrentan los productores, sino también los costos sociales derivados de la contaminación.
- Por lo tanto, ajustaría la cantidad producida a un nivel donde el **beneficio marginal social** de consumir una unidad adicional del bien sea **igual al costo marginal social** de producirla, es decir, teniendo en cuenta los efectos negativos de la polución.



Externalidades Negativas VII

- El gráfico muestra la ineficiencia que surge cuando el mercado produce más allá del nivel óptimo desde el punto de vista social.
- El planificador benevolente optaría por el nivel de producción en el cual la **curva de demanda cruza la curva de costo social**, que representa la cantidad del bien que maximiza el bienestar social.
- En niveles de producción por debajo de Q_S , el valor para los consumidores excede el costo social de producir el bien, lo que justifica **aumentar la producción**.
- Sin embargo, en niveles de producción por encima de Q_S , el costo social de producir unidades adicionales supera el valor que tienen para los consumidores, **generando una ineficiencia**.

Externalidades Negativas VIII

- La **ineficiencia** marcada en el gráfico refleja que, en el mercado, el nivel de producción Q^* es mayor que el nivel óptimo Q_S , ya que los productores solo consideran sus costos privados, ignorando los costos sociales de la contaminación.
- **Disminuir la producción y el consumo** del bien por debajo del nivel de equilibrio de mercado **puede aumentar el bienestar económico total**, al **alinear** la producción con el verdadero **costo social**.

Externalidades Negativas IX

- Para que el **planificador social benevolente pueda corregir la ineficiencia** causada por la externalidad negativa, una solución efectiva sería **imponer un impuesto** por cada unidad vendida del bien.
- Este impuesto debe ser **equivalente al costo externo generado por la contaminación**, de forma que la nueva curva de oferta coincida con la curva de costo social.
- Esto se conoce como **internalizar la externalidad**.

Externalidades Negativas X

- Al internalizar la externalidad, los **incentivos de los agentes económicos cambian**, obligando tanto a productores como a consumidores a considerar los efectos externos de sus acciones.
- En este caso, los productores tomarán en cuenta los **costos externos** de la contaminación cuando decidan cuánto producir.
- Como el precio de venta también incluirá el impuesto, los consumidores enfrentarán un costo más alto y, por lo tanto, tendrán un incentivo para comprar una menor cantidad, acercándose al **nivel de producción y consumo socialmente óptimo**.

Contenidos

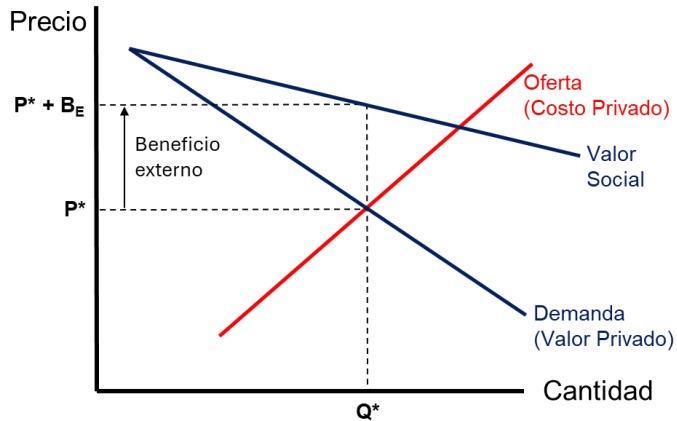
- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas**
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

Externalidades Positivas I

- Si bien hay algunas actividades que imponen costos a terceros (externalidades negativas), también **existen actividades que generan beneficios para otros** sin que éstos los paguen directamente, es decir, externalidades positivas.
- Un ejemplo clásico es la **educación**. La educación ofrece un **beneficio privado**: quien recibe educación se convierte en un trabajador más productivo, lo que le permite obtener salarios más altos.
- Sin embargo, además de estos beneficios privados, la educación genera **externalidades positivas para la sociedad**. Por ejemplo, una población más educada resulta en votantes mejor informados, lo que puede conducir a un mejor gobierno para todos.

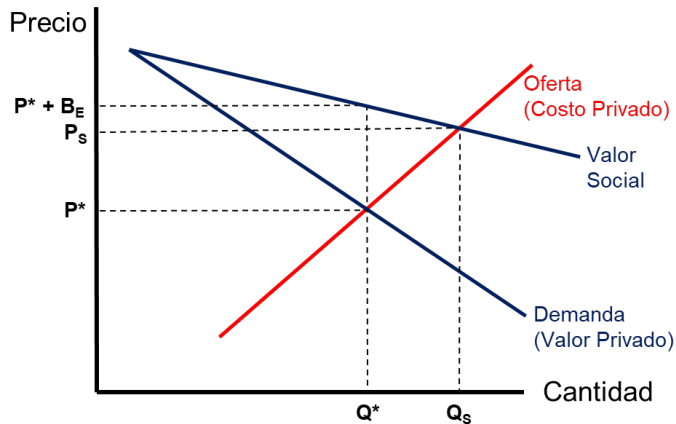
Externalidades Positivas II

- La curva de demanda no refleja completamente el valor que el bien representa para la sociedad cuando existen externalidades positivas.
- Esto ocurre porque el **valor social del bien es mayor que el valor privado** que perciben los consumidores individuales.
- Como resultado, **la curva de valor social se sitúa por encima de la curva de demanda**.



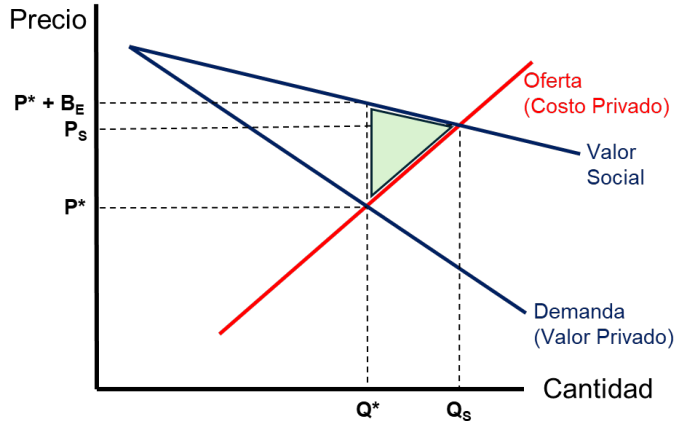
Externalidades Positivas III

- La **cantidad óptima** del bien se alcanza en el punto donde la **curva de valor social** intersecta a la **curva de oferta**.
- En consecuencia, la **cantidad socialmente óptima es mayor** que la cantidad que el mercado privado alcanza espontáneamente.



Externalidades Positivas IV

- Esto significa que, en ausencia de intervención, el mercado producirá menos del bien de lo que sería ideal desde el punto de vista social.
- Para corregir esta ineficiencia, el gobierno puede implementar **políticas que incentiven un mayor consumo y producción**, como **subsidios** u otras formas de intervención para aumentar la cantidad de bienes con externalidades positivas.



Spillovers Tecnológicos

- Otro ejemplo de externalidades positivas son los Spillovers Tecnológicos (o "derrames" tecnológicos), que ocurren cuando el impacto de la investigación y los esfuerzos de producción de una empresa beneficia indirectamente a otras empresas, **facilitando su acceso a avances tecnológicos**.
- Estas externalidades pueden reducir costos, mejorar la productividad o generar innovaciones en sectores que **no participaron directamente en el desarrollo de la tecnología original**.
- Los gobiernos pueden fomentar este tipo de externalidades positivas mediante **subsidios** a la producción de bienes con **alto contenido tecnológico** o a la **investigación y desarrollo (I+D)**.
- También pueden promover la innovación a través de **patentes**, que incentivan a las empresas a invertir en investigación al garantizarles derechos exclusivos por un período de tiempo, permitiéndoles recuperar sus costos de desarrollo.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades**
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades I

- Dado que las externalidades representan una falla de mercado y provocan que los mercados distribuyan sus recursos de manera **ineficiente**, es necesario que el **Estado intervenga** para aproximarse al **óptimo social**.
- Existen diferentes formas en que el gobierno puede intervenir para corregir estas ineficiencias.
- Estas herramientas permiten al Estado influir en las decisiones de producción y consumo, moviendo al mercado hacia una asignación más eficiente de los recursos y mejorando el bienestar social.

Políticas de Orden y Regulación

El Estado puede implementar **regulaciones** que obliguen a las empresas y consumidores a **cambiar su comportamiento** para mitigar externalidades negativas.

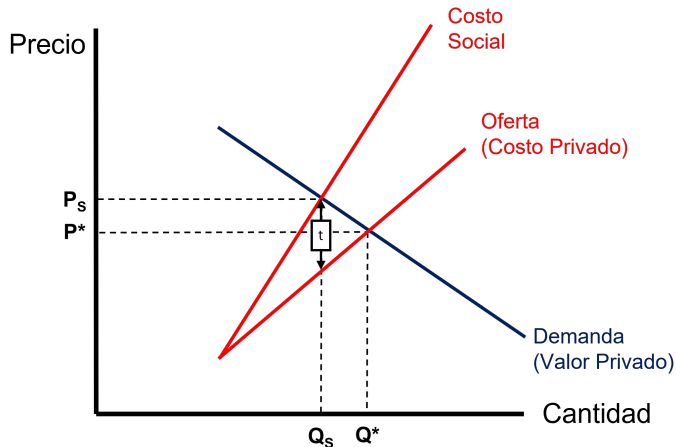
- Ejemplos comunes incluyen:
 - ① **Restricción vehicular** para reducir la contaminación del aire en áreas urbanas.
 - ② **Normas ambientales** que limitan la cantidad de emisiones contaminantes que pueden generar las fábricas.

Políticas Basadas en el Mercado

- ➊ **Impuestos correctivos (Pigouvianos):** Gravan las actividades que generan externalidades negativas, como la contaminación, ajustando el costo privado para que refleje mejor el costo social.
 - ➋ **Subsidios correctivos (Pigouvianos):** Fomentar actividades que generan externalidades positivas, como la investigación y desarrollo (I+D), educación o el uso de tecnologías limpias.
 - ➌ **Permisos de contaminación transables:** Otra política basada en el mercado es la creación de un sistema de permisos de contaminación transables. En este esquema, el gobierno establece un límite total de emisiones y distribuye permisos a las empresas, quienes pueden **comprar y vender estos permisos según sus necesidades**. Esto incentiva a las empresas a reducir la contaminación de manera más eficiente.
- Al internalizar estos costos adicionales, los productores ajustan su producción y los consumidores también ajustan su consumo, acercando al mercado a una asignación más eficiente de los recursos y maximizando el bienestar social.

Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades IV

- Un **impuesto** que sea igual al **costo marginal adicional derivado de la externalidad negativa** (como la contaminación) puede reducir la producción al nivel socialmente óptimo.
- Este impuesto hace que el **precio pagado por el bien refleje todos los costos**, tanto los costos privados asumidos por los productores como los costos externos que recaen sobre terceros (como los daños ambientales o a la salud).



Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Comercio Internacional
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Externalidades
- 5 Externalidades Negativas
- 6 Externalidades Positivas
- 7 Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades
- 8 Soluciones Privadas a las Externalidades

Teorema de Coase

- Si los agentes pueden negociar **sin costos de transacción**, ellos mismos pueden resolver las externalidades **sin importar la distribución inicial de los derechos**.
- Según Ronald Coase, en un mercado sin costos de negociación, las partes involucradas llegarán a un acuerdo que lleve a una **asignación eficiente de los recursos**.

Ejemplo

- Imaginemos que **Camila** disfruta de escuchar música fuerte, lo cual molesta a su vecino **Benjamín**.
- Camila obtiene un beneficio por escuchar música, pero le genera una **externalidad negativa** a Benjamín. ¿Deberíamos obligar a Camila a no escuchar música o debería Benjamín soportar el ruido?
- Para encontrar el resultado **socialmente eficiente**, debemos comparar el beneficio que Camila obtiene al escuchar música con el costo que impone a Benjamín.
- Si el beneficio de Camila es mayor que el costo de Benjamín, es eficiente que Camila escuche música.
- Si el costo para Benjamín es superior al beneficio de Camila, es eficiente que ella deje de escuchar música.

Soluciones Privadas a las Externalidades III

- El **Teorema de Coase** sugiere que el mercado privado puede llegar al resultado eficiente independientemente de la asignación inicial de derechos:
 - **Caso 1:** Benjamín podría ofrecerle dinero a Camila para que no escuche música. Si la cantidad ofrecida es mayor al beneficio que Camila recibe, ella aceptará el trato, y el resultado será eficiente.
 - **Caso 2:** Si Camila tiene el derecho a escuchar música, pero Benjamín valora más la paz, ella podría pagarle para que le permita continuar, llegando nuevamente a una solución eficiente.
- Aunque el **resultado eficiente** puede alcanzarse independientemente de la asignación inicial de derechos, esta distribución de derechos sí afecta **cómo se distribuye el bienestar económico**.
- En un caso, Benjamín tendrá que pagarle a Camila, y en el otro, Camila pagará a Benjamín, afectando cómo se distribuyen los beneficios y costos.

¿Por qué las soluciones privadas no siempre funcionan?

- Teorema de Coase asume que las partes pueden negociar fácilmente, pero en el mundo real las soluciones privadas no siempre son factibles debido a:
 - 1 **Costos de transacción:** Los costos asociados a la negociación, como los honorarios de abogados, pueden ser demasiado altos. Estos costos impiden que se llegue a un acuerdo eficiente.
 - 2 **Dificultad para cumplir acuerdos:** En algunos casos, como conflictos prolongados (guerras o huelgas), es difícil hacer cumplir los acuerdos negociados.
 - 3 **Multiplicidad de partes:** Cuando hay muchas partes interesadas, la coordinación se vuelve compleja, lo que dificulta llegar a un acuerdo, ya que coordinar los intereses y negociaciones se vuelve muy costoso y complicado.

Soluciones Privadas a las Externalidades V

- Además de negociaciones, hay otras formas privadas de resolver externalidades.

Códigos Morales y Sanciones Sociales

- Algunas externalidades se resuelven a través de **normas sociales**. Por ejemplo, muchas personas no arrojan basura en la calle, no solo por las leyes, sino porque han internalizado este comportamiento como un **mandato moral**.

Instituciones de Beneficencia

- A veces se establecen **organizaciones benéficas** para enfrentar externalidades, como instituciones que apoyan la educación o el medio ambiente, financiadas por **donaciones**.

Integración de Empresas

- Cuando dos empresas tienen externalidades interdependientes, como en el caso de un productor de manzanas y un apicultor, la **integración** puede permitir que ambas partes **internalicen la externalidad** y tomen **decisiones conjuntas** que maximicen el bienestar.
- Un caso similar ocurre cuando una empresa contamina un río que otra empresa utiliza aguas abajo; la integración permite que ambas empresas internalicen los efectos de la contaminación y **busquen soluciones más eficientes**.

Módulo 04: Fallas de Mercado I

Tema 10: Externalidades

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía